

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

1ACC0184 - Complejidad Algorítmica

Entrega del Trabajo Parcial (Hito 1)

Simulador Epidemiológico de Contagio en Campus Universitario

Profesor: Robert Ernesto Zubieta Cárdenas

NRC: 1421

Periodo Académico: 2025-20

Ciclo: 06 — Sección: 1421

Autores:

Cuadro 1: Integrantes del equipo de trabajo

Apellidos y Nombres	Código de Estudiante
Contreras Peralta, Fabrizio Alessandro	U202319889
Cárdenas Concha, Santiago Iván	U202311207
Suárez Romero, Santiago Manuel	U202311532

1. Descripción del problema

La propagación de enfermedades infecciosas en espacios académicos ha sido un tema de preocupación constante para autoridades de salud y educación. En particular, los campus universitarios son entornos con alta densidad de estudiantes, gran movilidad diaria y horarios variados, lo cual incrementa las posibilidades de interacción y, por ende, de contagio.

La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de modelos que representen de manera realista la dinámica de transmisión en ambientes controlados como universidades. Estos modelos deben ser capaces de capturar tanto la dimensión espacial (disposición física de los estudiantes en un aula) como la dimensión temporal (variación de clases y horarios a lo largo de la semana). Un campus universitario es, en esencia, un grafo dinámico: los **nod**os son los estudiantes y las **aristas** surgen cuando dos estudiantes comparten un mismo espacio-tiempo de interacción (ejemplo: un curso en el mismo horario, con cercanía de asientos).

De acuerdo con Newman (2010) y Keeling & Rohani (2008), las epidemias no se propagan en poblaciones homogéneas, sino en **redes estructuradas**, donde las características de la red (grado promedio, conectividad, densidad) determinan la velocidad y magnitud de un brote. Así, un simulador aplicado al campus UPC San Isidro no solo permite entender la dinámica de transmisión, sino también experimentar con estrategias de control, como cambios de horario o restricciones en ciertos cursos básicos que sirven de puente entre carreras.

El problema que se aborda en este trabajo es:

¿Cómo modelar de manera eficiente la propagación de contagios en un campus universitario (UPC San Isidro), considerando cronología diaria de clases, disposición física de asientos y atributos individuales de los estudiantes, para simular con algoritmos de búsqueda su impacto en la comunidad académica?

2. Descripción y visualización del conjunto de datos (dataset)

Características del dataset

Para representar el campus, se construyó un dataset de manera sintética pero realista, diseñado a mano con el apoyo de técnicas de inteligencia artificial. El conjunto de datos incluye más de **1500 nodos** (estudiantes), cumpliendo el requisito mínimo de 500 nodos por integrante del grupo.

Tablas incluidas:

- **estudiantes_upc_a_b.csv**: información de 1500 estudiantes con atributos: carrera, cohorte, edad, comorbilidad, uso de mascarilla, nivel de sociabilidad.
- **clases_upc_a_b.csv**: definición de 80 secciones con cursos básicos multicarrera y avanzados específicos, asignados a aulas reales (A-101 hasta A-716 y B-201 hasta B-716).
- **matriculas_upc_a_b.csv**: validación de qué estudiantes pertenecen a cada sección.
- **asientos_upc_a_b.csv**: asignación de asientos en aulas en grillas de 3x3, donde la cercanía determina aristas de contacto.
- **asientos_horario_upc_a_b.csv**: integración de horarios y asientos, mostrando día, hora, aula, curso, sección y posición de cada estudiante.
- **horario_estudiantes_upc_a_b.csv**: agenda semanal de cada estudiante, que permite construir subgrafos diarios.
- **aristas_upc_a_b.csv** (opcional): red agregada de contactos acumulados, sin cronología.

Justificación del dataset hecho a mano

- **Control total:** diseñar las tablas manualmente nos permitió asegurar consistencia referencial (no hay estudiantes sin matrícula ni clases sin aula).
- **Flexibilidad:** se pueden variar parámetros (ej. 5 % de mascarilla, 10 % con comorbilidad) para observar su impacto en los resultados.
- **Verosimilitud:** las aulas y horarios fueron inspirados en la estructura real del campus UPC San Isidro, lo que hace al modelo más convincente.
- **Uso de IA:** se emplearon herramientas de inteligencia artificial para generar horarios realistas y distribuciones de estudiantes, evitando sesgos humanos y reduciendo el tiempo de construcción manual.

Visualización

El dataset se representa mediante un grafo no direccional:

- **Nodos:** estudiantes (1500).
- **Aristas:** conexiones entre estudiantes que comparten una clase y cuyos asientos están en vecindad 3×3 .

Como se mostrará en la sección de grafos, el **grafo completo** de 1500 estudiantes refleja la conectividad total del campus, mientras que los **subgrafos por clase** evidencian cómo la disposición física define las conexiones de contagio.

3. Propuesta

La propuesta es desarrollar un **simulador epidemiológico** que combine cronología diaria de interacciones con un análisis global al final de la semana.

Objetivo

Construir un modelo que:

- Modele clases, asientos y cronología diaria como subgrafos independientes.
- Aplique algoritmos de búsqueda como BFS para simular la propagación.
- Use análisis de componentes conexos (WCC) al final de la semana para medir la magnitud de los brotes.

Técnicas y metodología

- **BFS (Breadth-First Search)**: simula la propagación ola por ola, reflejando cómo un infectado contagia a sus vecinos en la red de cada día.
- **WCC (Weakly Connected Components)**: permite agrupar los nodos infectados en comunidades de transmisión, identificando clusters y posibles brotes aislados.
- **Probabilidad de contagio**: definida como

$$p_{a \rightarrow b} = 1 - e^{-\beta \cdot w}, \quad w = \frac{\text{duracion_horas}}{1 + d}$$

donde d es la distancia de asientos y β el parámetro epidemiológico de transmisión.

- **Complejidad algorítmica**: ambos algoritmos operan en $O(n + k)$, lo que garantiza que el modelo escale de manera eficiente para 1500 estudiantes y más de 10,000 aristas semanales.

Justificación de enfoque diario

Modelar día por día, en lugar de un único grafo global, asegura coherencia con la realidad:

- Cada día los estudiantes cambian de curso y aula.

- La memoria de infectados se acumula, pero las aristas se regeneran según el horario.
- Permite identificar días críticos (ej. martes y miércoles con más aristas).

4. Diseño del aplicativo

El diseño del aplicativo se fundamenta en un **pipeline algorítmico** que permite modelar, simular y analizar la propagación de contagios en el campus universitario de manera ordenada y coherente con la realidad académica.

Carga de datos

- Lectura de los archivos CSV que contienen estudiantes, clases, horarios, asientos y matrículas.
- Validación de integridad referencial: se asegura que todos los estudiantes con asiento tengan matrícula válida y que todas las clases estén asignadas a un aula.

Construcción diaria del grafo

- Filtrado de información por `dia_orden` (Lunes–Sábado).
- Generación de aristas entre estudiantes que se sientan en vecindad 3×3 dentro de un aula, garantizando que las conexiones reflejen proximidad real.

Simulación de propagación

- Inicialización con un conjunto de estudiantes infectados semilla.
- Ejecución de BFS (Breadth-First Search) para propagar ola por ola dentro de cada clase.
- Actualización de la memoria global de infectados al finalizar cada sesión.

Evolución cronológica y salidas

El modelo repite el proceso día por día, reconstruyendo los grafos según los horarios semanales. Las salidas principales son:

- **Número de aristas diarias:** Lunes: 1,767 Martes: 2,911 Miércoles: 2,328 Jueves: 1,540
Viernes: 955 Sábado: 1,049
- Evolución de infectados por día.
- Subgrafo acumulado de infectados al final de la semana.

Interpretación

- Los días con mayor densidad de clases compartidas (martes y miércoles) generan más aristas, lo que se traduce en un mayor riesgo de contagio.
- Los cursos básicos funcionan como **nodos puente**, conectando comunidades de carreras distintas que de otro modo serían aisladas.
- El análisis con WCC (Weakly Connected Components) permite determinar si la epidemia se limitó a pequeños clusters o si se formó un **componente gigante** que conecta a la mayoría de los infectados.

Pruebas

- **Consistencia:** no se generan aristas fuera de la vecindad 3×3 , lo que asegura coherencia espacial.
- **Escalabilidad:** el modelo se ejecuta en tiempo lineal $O(n + k)$, procesando más de 10,000 aristas semanales sin problemas de rendimiento.
- **Robustez:** variaciones en el parámetro β producen cambios coherentes en la cantidad de infectados, validando la estabilidad del modelo.

Análisis final

Al concluir la semana académica:

- Se construye el subgrafo de infectados acumulados.
- Se aplica WCC para identificar clusters de contagio, su tamaño relativo y el nivel de interconexión alcanzado.

5. Grafos

Grafo completo de 1500 estudiantes

En la Figura 1 se muestra el grafo no direccional generado a partir de los 1500 estudiantes del campus UPC San Isidro, incluyendo todas las clases y aristas acumuladas a lo largo de la semana.

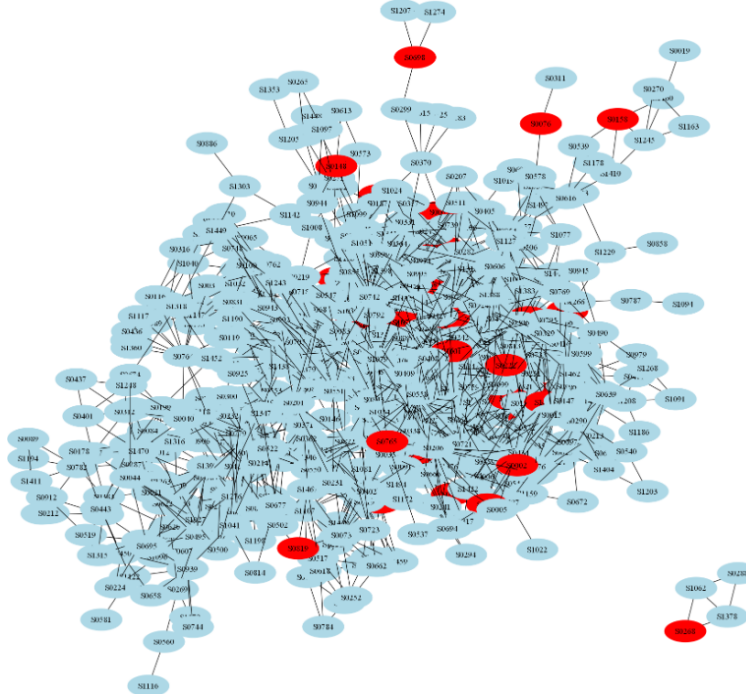


Figura 1: Grafo completo con 1500 estudiantes y sus conexiones semanales.

Interpretación: Este grafo evidencia la complejidad de la red social académica. Se observan:

- Clusters densos asociados a cursos básicos multicarrera (ej. Matemática Básica, Comunicación I), donde convergen estudiantes de diferentes facultades.
- Comunidades más aisladas en cursos avanzados, donde los estudiantes comparten pocas conexiones externas.
- La red global presenta un alto nivel de conectividad, lo que implica que un brote infeccioso puede escalar rápidamente si no se contiene.

Subgrafo de una sección específica

En la Figura 2 se muestra un subgrafo correspondiente a los primeros 100 estudiantes. Cada nodo representa un estudiante y las aristas se generan solo si comparten vecindad de asientos en una grilla 3x3.

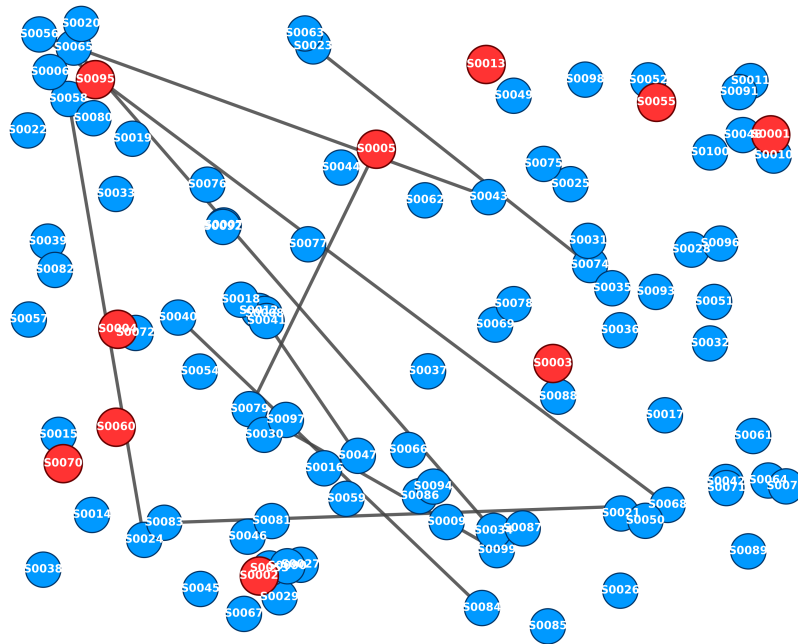


Figura 2: Subgrafo de una sola clase con los primeros 100 estudiantes.

Interpretación: El subgrafo muestra cómo la disposición física en un aula limita y concentra los posibles contagios:

- Los estudiantes en el centro del aula tienen mayor grado de conexiones, lo que los convierte en potenciales **super-spreaders**.
- Los estudiantes en esquinas o bordes tienen menor grado, reduciendo su riesgo individual.
- Este tipo de estructura permite modelar escenarios realistas donde la probabilidad de contagio varía según el asiento.

6. Conclusiones preliminares

El problema planteado cumple con los criterios del curso, ya que representa una situación realista de la vida universitaria modelada como un grafo dinámico. El dataset fue diseñado a mano y apoyado con IA para garantizar consistencia, volumen suficiente (1500 nodos) y verosimilitud. La propuesta metodológica se fundamenta en BFS y WCC, algoritmos eficientes y adecuados para simular contagios y analizar brotes. Este trabajo parcial establece la base para la implementación de la simulación y la validación de resultados en etapas posteriores. La sección de grafos refuerza el análisis, mostrando tanto la escala completa (grafo global) como el detalle micro (subgrafo de clase), validando la utilidad del enfoque.

7. Referencias bibliográficas

- Anderson, R. M., & May, R. M. (1991). *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. Oxford University Press.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press.

- Keeling, M. J., & Rohani, P. (2008). *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press.
- Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., & Vespignani, A. (2015). Epidemic processes in complex networks. *Reviews of Modern Physics*, 87(3), 925–979.